Botany MJC-3: Mycology and Phytopathology

MJC-3 (T): Mycology and Phytopathology (Theory)

Credits: 3 credits | **Duration:** 40 Lectures

Course Content

Unit 1: Fungi

- **1.1 General Fungal Biology**
  - **English:** Fungi: General characteristics; Thallus organization; Nutrition; Cell wall composition; Reproduction and Classification
  - **Hindi:** (कवक: सामान्य विशेषताएं; थैलस संगठन; पोषण; कोशिका भित्ति संरचना; प्रजनन और वर्गीकरण)

Unit 2: Fungal Genera

- **2.1 Morphology and Life History**
  - **English:** Structure and life history of the following genera: *Synchytrium*, *Albugo*, *Peziza*, *Puccinia* and *Alternaria*
  - **Hindi:** (निम्नलिखित वंशों (जेनेरा) की संरचना और जीवन इतिहास: सिन्चिट्रियम, एल्बुगो, पेजिजा, पुसीनिया और अल्टरनेरिया)

Unit 3: Phytopathology

- **3.1 Fundamentals of Plant Pathology**
  - **English:** Phytopathology: Terms and concepts; General symptoms; Host-Pathogen relationships; disease cycle; prevention and control of plant diseases
  - **Hindi:** (पादप रोग विज्ञान (फाइटोपैथोलॉजी): नियम और अवधारणाएं; सामान्य लक्षण; पोषी-रोगाणु (होस्ट-पैथोजन) संबंध; रोग चक्र; पादप रोगों की रोकथाम और नियंत्रण)

Unit 4: Etiology, Symptoms, Control of Plant Diseases & Associations

- **4.1 Specific Plant Diseases**
  - **English:** Etiology, symptoms and control of the following diseases: Citrus canker, Little leaf of brinjal, Early and Late blight of potato, Black stem rust of wheat and White rust of crucifers, Red rot of sugarcane
  - **Hindi:** (निम्नलिखित रोगों की हेतुविज्ञान (एटियोलॉजी), लक्षण और नियंत्रण: सिट्रस कैंकर, बैंगन की छोटी पत्ती (लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल), आलू का अगेती और पछेती अंगमारी (अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो), गेहूं का काला तना रस्ट (ब्लैक स्टेम रस्ट) और क्रूसीफर्स का सफेद रस्ट (व्हाइट रस्ट), गन्ने का लाल सड़न (रेड रोट ऑफ शुगरकेन))
- **4.2 Biological Associations**
  - **English:** General account of Lichens, types & economic importance; Mycorrhiza- Ectomycorrhiza, Endomycorrhiza and their significance
  - **Hindi:** (लाइकेन्स का सामान्य विवरण, प्रकार और आर्थिक महत्व; माइकोराइजा- एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा और उनका महत्व)

MJC-3 (P): Mycology and Phytopathology (Practical)

Credits: 2 credits | **Duration:** 40 Classes

Laboratory Experiments & Practical Studies

Unit 1: Practical / Experiments

- **1.1 Mycology Studies**
  - **English:** Mycology: Study of vegetative and reproductive structures of *Rhizopus* and *Peziza* (ascocarp) through temporary preparations and permanent slides
  - **Hindi:** (माइकोलॉजी: अस्थायी तैयारी और स्थायी स्लाइड के माध्यम से राइजोपस और पेजिजा (एसकोकार्प) की कायिक और प्रजनन संरचनाओं का अध्ययन)
- **1.2 Lichens and Mycorrhizae**
  - **English:** Lichen: Study of growth forms of lichens (crustose, foliose and fruticose) on different substrates (Photographs); Mycorrhizae: ectomycorrhizal and endomycorrhiza (Photographs)
  - **Hindi:** (लाइकेन: विभिन्न सबस्ट्रेट्स (तस्वीरों) पर लाइकेन्स के विकास के रूपों (क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज) का अध्ययन; माइकोराइजा: एक्टोमाइकोराइजल और एंडोमाइकोराइजा (तस्वीरें))
- **1.3 Host-Parasite Relationships**
  - **English:** Phytopathology: Study of Host-parasite relationship of *Synchytrium*, *Albugo*, *Alternaria* and *Puccinia* through temporary preparations and permanent slides
  - **Hindi:** (फाइटोपैथोलॉजी: अस्थायी तैयारी और स्थायी स्लाइड के माध्यम से सिन्चिट्रियम, एल्बुगो, अल्टरनेरिया और पुसीनिया के पोषी-परजीवी संबंध का अध्ययन)
- **1.4 Fungal Spores**
  - **English:** Photographs of fungal spores
  - **Hindi:** (कवक बीजाणुओं की तस्वीरें)
- **1.5 Disease Specimens & Pathology Identification**
  - **English:** Herbarium specimens/Photographs of Citrus Canker; TMV, Early blight of potato, Black stem rust of wheat and White rust of crucifers
  - **Hindi:** (सिट्रस कैंकर, टीएमवी (TMV), आलू के अगेती अंगमारी (अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो), गेहूं के काले तने रस्ट (ब्लैक स्टेम रस्ट) और क्रूसीफर्स के सफेद रस्ट (व्हाइट रस्ट) के हरबेरियम नमूने/तस्वीरें)